

תקציר

חיזוי אינפלציה חיוני להכוונת החלטות בנוגע לריבית, השקעות ושכר, וכן לאפשר לבנקים מרכזיים לקבוע מדיניות מוניטרית אפקטיבית שמבטיחה יציבות כלכלית. המורכבות בחיזוי אינפלציה נובעת מהשילוב של גורמים דינמיים רבים ומהמבנה ההיררכי של מדד המחירים לצרכן (CPI) אשר מארגן סחורות ושירותים לקטגוריות ותת-קטגוריות כדי לשקף את תרומתן לאינפלציה הכוללת. אופיו ההיררכי של מדד זה מצריך שימוש בטכניקות מידול מתקדמות כדי להשיג תחזיות מדויקות.

בעבודה זו אנו מציגים את Bi-directional Hierarchical Recurrent Neural Network (BiHRNN) שמהווה גישה מידולית חדשנית שמנצלת לטובתה את המבנה ההיררכי של מדד האינפלציה לצרכן.

מודל BiHRNN מאפשר זרימת מידע דו-כיוונית בין רמות ההיררכיה, שבהן צמתים ברמה גבוהה משפיעים על צמתים ברמה נמוכה ולהפך. הדבר מתבצע באמצעות יישום אילוצים אינפורמטיביים היררכיים על הפרמטרים של רשתות מסוג RNN מה שמשפר את דיוק התחזיות בכל רמות ההיררכיה.

יישמנו את מודל ה-BiHRNN שלנו על שלושה מערכי נתונים שונים של אינפלציה משווקים מרכזיים: ארצות הברית, קנדה ונורווגיה, הכוללים מגוון מדדים כלכליים. בכל אחד מהמקרים, אספנו את הנתונים הנדרשים, אימנו והערכנו את מודל ה-BiHRNN והתאמנו את ההיפר-פרמטרים שלו. בנוסף, ניסינו פונקציות loss שונות כדי לשפר את ביצועי המודל.

התוצאות מראות שמודל ה-BiHRNN מציג ביצועים טובים בהרבה בהשוואה לגישות מסורתיות של RNN בדיוק התחזיות ברוב רמות ההיררכיה. הארכיטקטורה הדו-כיוונית הייחודית של המודל, שמאפשרת זרימת מידע בין רמות היררכיות, שיחקה תפקיד מרכזי בהשגת שיפורים אלה.

רשתות נוירונים היררכיות דו-כיווניות לחיזוי מדד האינפלציה לצרכן

תזה זאת הוגשה לקראת תואר שני "מוסמך האוניברסיטה" בהנדסה תעשייה

על ידי

מאיה וילנקו

העבודה נעשתה במחלקה להנדסה תעשייה

בהנחיית ד"ר נעם קנינגשטיין

טבת ה'תשפ"ה